第3章

孔、轴结合尺寸精度设计与检测（3）

3.4 圆柱结合的精度设计

3.4.1 配合制(基准制)的选用

3.4.2 标准公差等级的选用

3.4.3 配合的选用

3.4.4 线性尺寸的未注公差的选用

课 堂 练 习与作业题

3.4.1 配合制(基准制)的选用 — { 基孔制 —H / 基准轴 —h

配合制的选用主要从结构、工艺和经济效益等方面考虑。

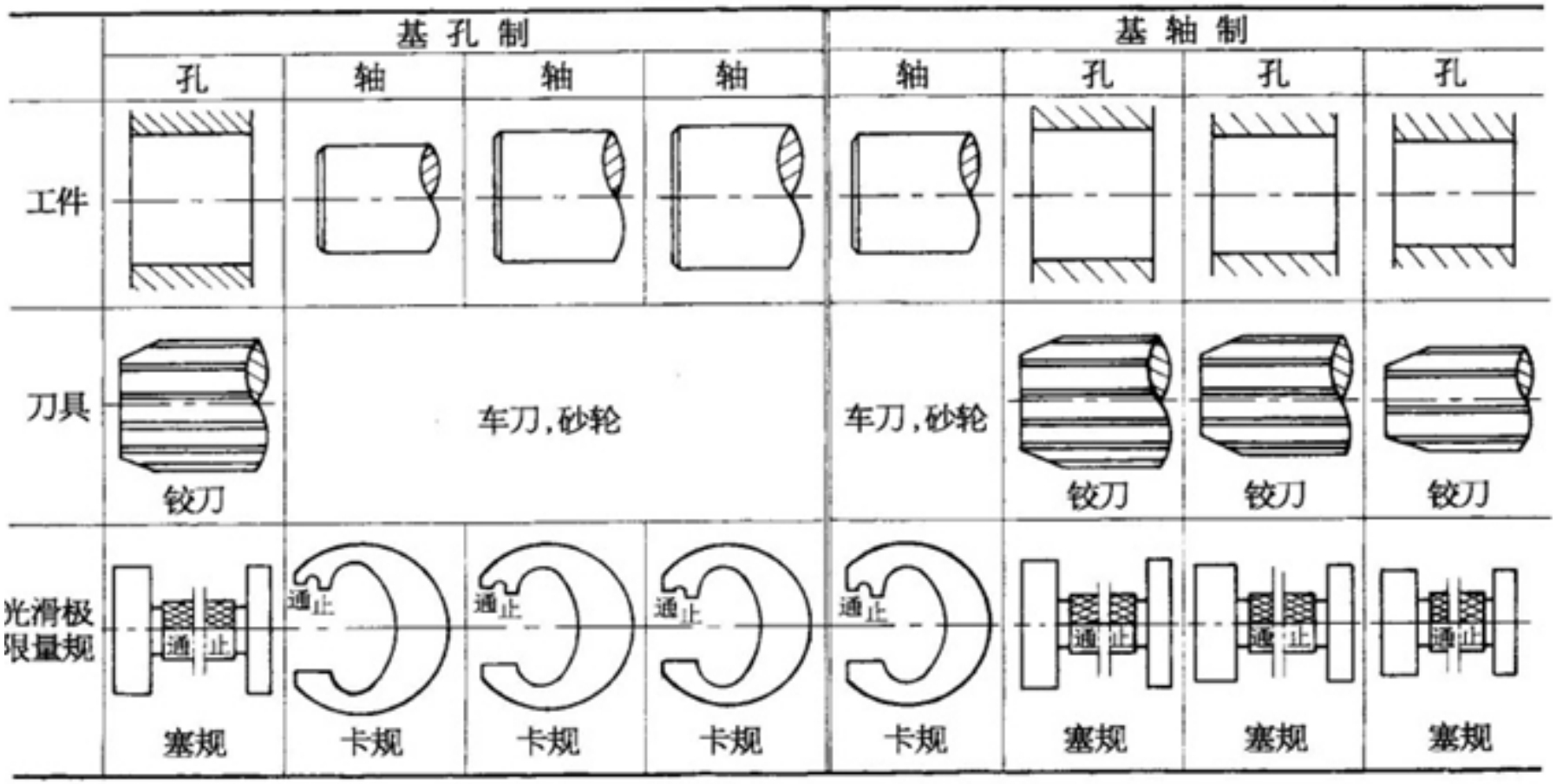
1. 一般情况下应优先选用基孔制

➢高精度中、小直径尺寸的孔通常采用定尺寸刀具加工,采用定尺寸量具(如塞规、芯轴等)进行检验;

➢轴的加工可采用车刀或外圆磨轮，可完成多种轴公差带的加工，通用外尺寸量具，也能方便地对多种轴的公差进行检验。

➢至于尺寸较大的孔及低精度的孔，一般不采用定尺寸刀、量具进行加工或检验，此时采用基孔制或基轴制都一样，但为了统一起见和考虑习惯，一般也宜采用基孔制。

基孔制和基轴制所需刀具和量规的比较



表中为某一公称尺寸的孔（轴）和轴（孔）要求实现三种配合的情况。

2.在下列情况下应选基轴制

（1）采用冷拉钢材直接作轴。

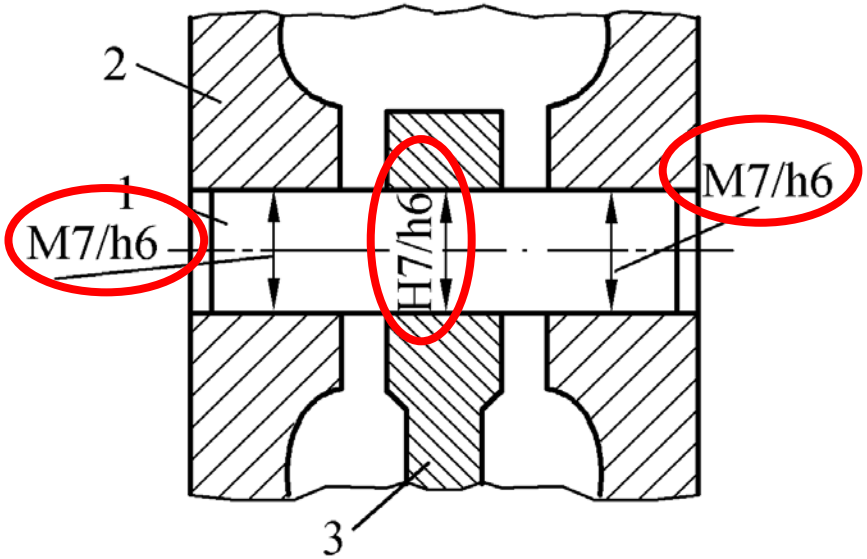
在农业、纺织机械中，有时可以采用IT9~IT11的冷拉钢材直接做轴，采用基轴制较经济。

（2）直径小的光轧钢丝作轴

常常在仪器仪表中直接用光轧钢丝作轴。因为对于加工尺寸小（≤1m m）的轴比加工同级孔困难，此时采用基轴制较经济。

（3）结构上的需要

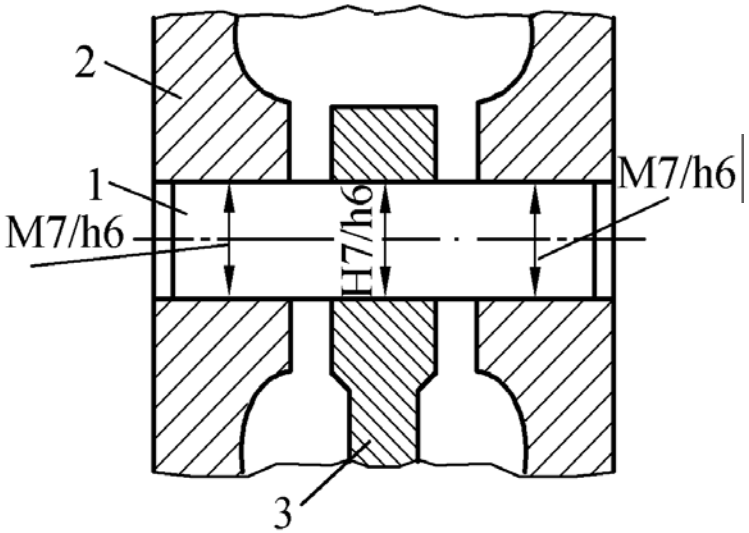
常常应用于一轴与公称尺寸相同的多孔配合，且配合性质要求不同的情况，此时采用基轴制如图3.15（a）所示。



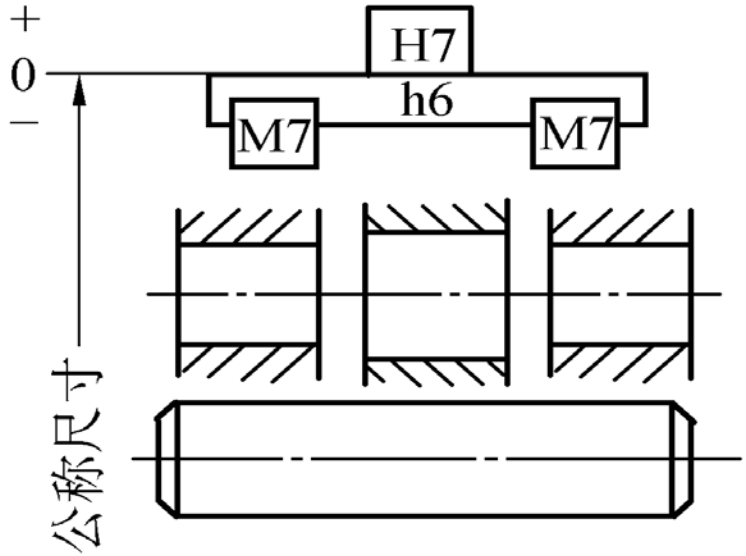
(a) 活塞连杆机构

因为根据使用要求活塞销1与活塞2应为过渡配合，活塞销1与连杆3为间隙配合（一轴与多孔配合），采用基轴制便于加工，如图3.15（b）所示。

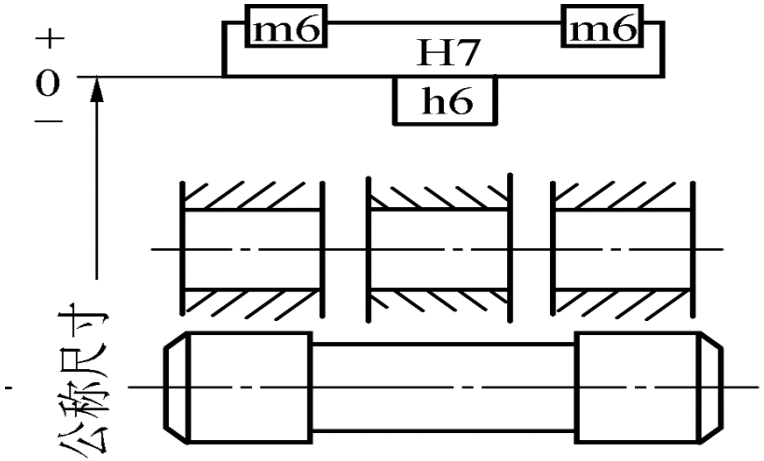
若采用基孔制，精度高的轴不好加工，如图3.15(c)所示。



(a) 活塞连杆机构



(b) 基轴制



(c) 基孔制

3. 与标准零部件配合时

基准件的选用由配合的标准件决定，见图3.16所示。

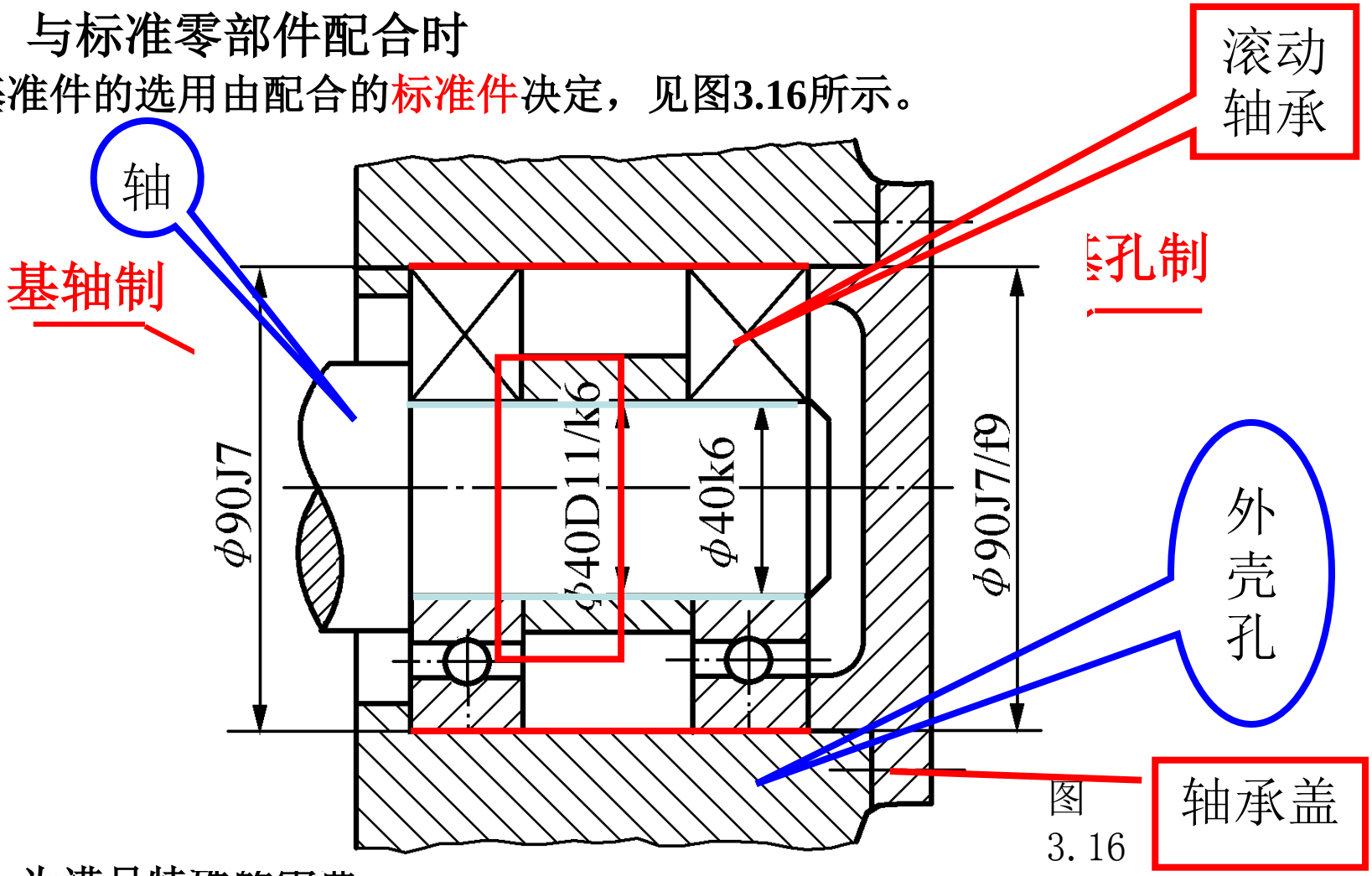


图 3.16

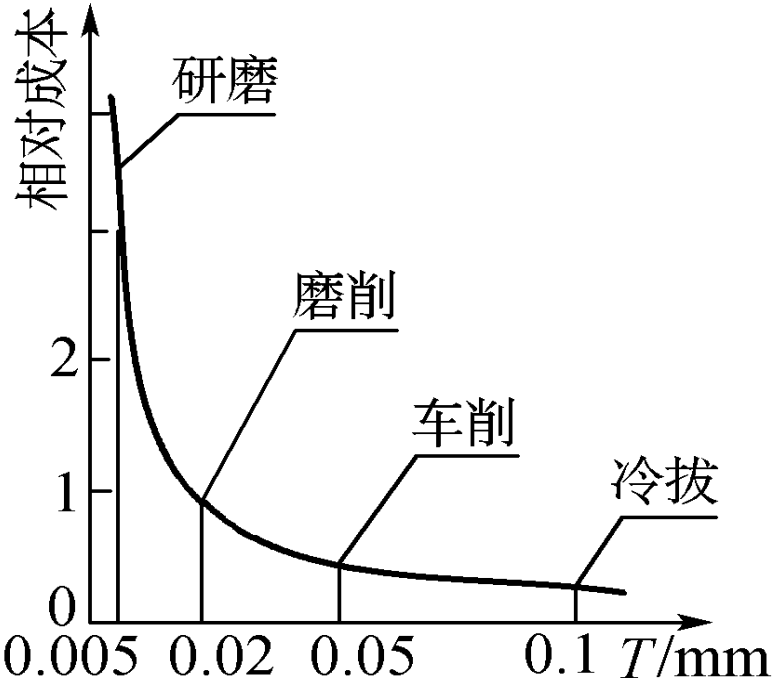
4. 为满足特殊的需要

允许采用任一适当的孔、轴公差带组成配合。

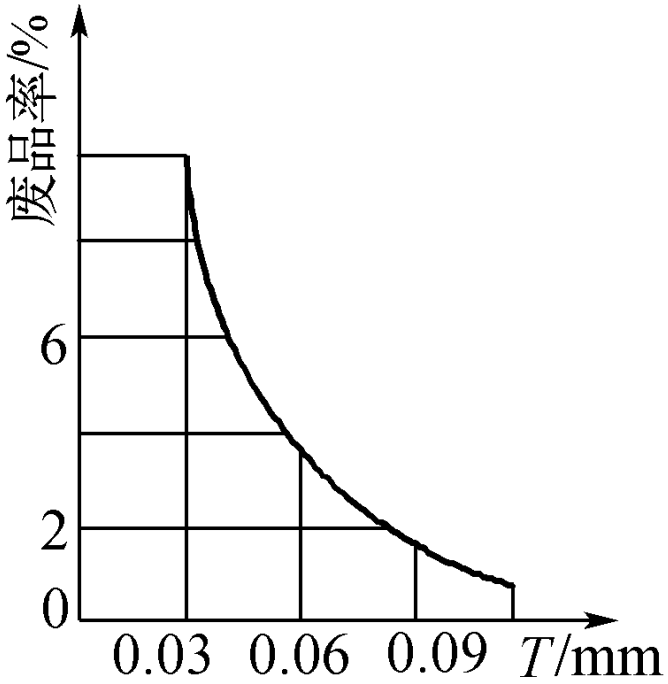
3.4.2 标准公差等级的选用

1. 选用原则：

在充分满足使用条件下，考虑工艺的可能性，应尽量选用精度较低的公差等级。其原因见图3.17所示。



(a) 相对成本与公差的关系



(b) 废品率与公差的关系

2. 选用方法：
- 计算法 — 一般很少采用
- 类比法 — 工程上常常采用
- 计算查表法 — 应掌握

（1）类比法

根据具体情况，参照已被实践证明合理的实例来选用公差等级。

利用类比法，应有一定的实践经验和参考有关的资料。

例如 表3.9 标准公差等级的应用范围，

表3.10各种加工方法可能达到的标准公差等供选用时参考。

例如 :表3.9标准公差等级的应用范围。

表 3.9 标准公差等级的应用范围

应用	公差等级（IT）																			
	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
块规																				
量规																				
配合尺寸																				
特别精密零件的配合																				
非配合尺寸（大制造公差）																				
原材料公差																				

表3.10各种加工方法可能达到的标准公差等。

表3.10 各种加工方法可能达到的标准公差等级

加工方法	公差等级（IT）																	
	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
研磨																		
珩磨																		
圆磨																		
平磨																		
金钢石车																		
金钢石镗																		
拉削																		
铰孔																		
车																		
镗																		
铣																		
刨、插																		
钻孔																		
滚压、挤压																		
冲压																		
压铸																		
粉末冶金成型																		
粉末冶金烧结																		
砂型铸造、气割																		
锻造																		

（2）计算查表法（需要掌握）

根据使用要求确定的极限间隙或过盈

$\rightarrow T_f = |X_{max} - X_{min}| = |Y_{min} - Y_{man}| = |X_{max} - Y_{man}|$

$= T_D + T_d$ →查表 3.2

→孔和轴的标准公差等级

为了孔、轴工艺等价。

轴的公差等级比孔的公差等级高一级。

孔	**6**	7	8
	↕	↕	↕
轴	**5**	6	7

下面举例说明。

例3.10 已知 $D(d)=\varphi95$的滑动轴承机构，根据使用要求 $X_{max}\leqslant +55\mu m$，$X_{min}\geq +10\mu m$，试确定该滑动轴承机构的轴颈和 轴瓦所构成的孔、轴标准公差等级。

解:$T_f=|X_{max}-X_{min}|=45\mu m \geq IT_n+IT_{(n-1)}$

根据$T_f=45\mu m=T_D+T_d$和$D(d)=\varphi95$ 查表3.2

得： IT5=15μm， IT6=22μm IT7=35μm

表 3.2 标准公差数值

基本尺寸 mm		标准公差等									
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10
大于	至	μm									
–	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140

如果孔、轴都选6级，则T_f = IT6+IT6=22+22=44 ＜ 45μm），虽然符合上述公式要求，但不符合此时孔必须比轴低一级的标准要求（考虑工艺等价）。

因此，轴选 IT5，孔选IT6

即 T_f = IT5+IT6=15+22=37 ＜ 45（μm）

符合题意的$D(d)=\varphi95$，$X_{max} \leq +55\mu m$，$X_{min} \geq +10\mu m$要求的是 T_D= IT6，T_d= IT5。

孔选 6 级，轴选 5 级，虽然距要求的允许值减小8μm，给加工带来一定的困难。但配合精度有一定的储备，而且选用标准的公差等级，可选用标准的原材料、刀具和量具，对降低加工成本有利。

3.4.3 配合的选用

1. 配合类别的选用：

<table>
<tr><td rowspan="4">无相对运动</td><td rowspan="3">传递转矩</td><td rowspan="2">精确同轴</td><td>永久配合</td><td>过盈配合（加紧固件）</td></tr>
<tr><td>可拆卸配合</td><td>过渡配合加紧固件</td></tr>
<tr><td colspan="2">不要求精确同轴</td><td>间歇配合加紧固件</td></tr>
<tr><td colspan="3">无需传递转矩</td><td>过渡配合或轻过盈配合</td></tr>
<tr><td colspan="4">有相对运动</td><td>间歇配合（相对速度越大，间隙越大）</td></tr>
</table>

2. 配合种类（松紧）的选用

（1）选用方法

① 计算法:可用于滑动轴承的间隙配合。根据液体润滑理论计算允许的最小间隙，从标准中选择适当的间隙配合种类。

计算法也可用于靠过盈传递负荷的过盈配合。根据要传递负荷的大小，按弹塑性变形理论，计算出所需的最小过盈，从标准中选择适当的过盈配合。再按此验算最大过盈是否使工件材料破坏。

由于影响间隙配合和过盈配合的因素很多，理论计算是近似的，对于重要的配合还需要经过试验最后确定。

② 试验法: 主要用于重要的、关键性配合。如机车车轴与车轮的配合，就是用试验法确定配合的。用试验法确定配合比较可靠，但需做很多试验，成本较高。

③ 类比法：是以经过生产验证的且类似的机械、结构和零部件为样板来选配合种类。

类比法是确定机械和仪器配合种类最常用 的方法。

（2）尽量选用一般、常用、优先的标准的公差带

孔的基本偏差和公差等级可组成543（=27×20+3）种孔的公差带。图3.18国标规定以下常用公差带。

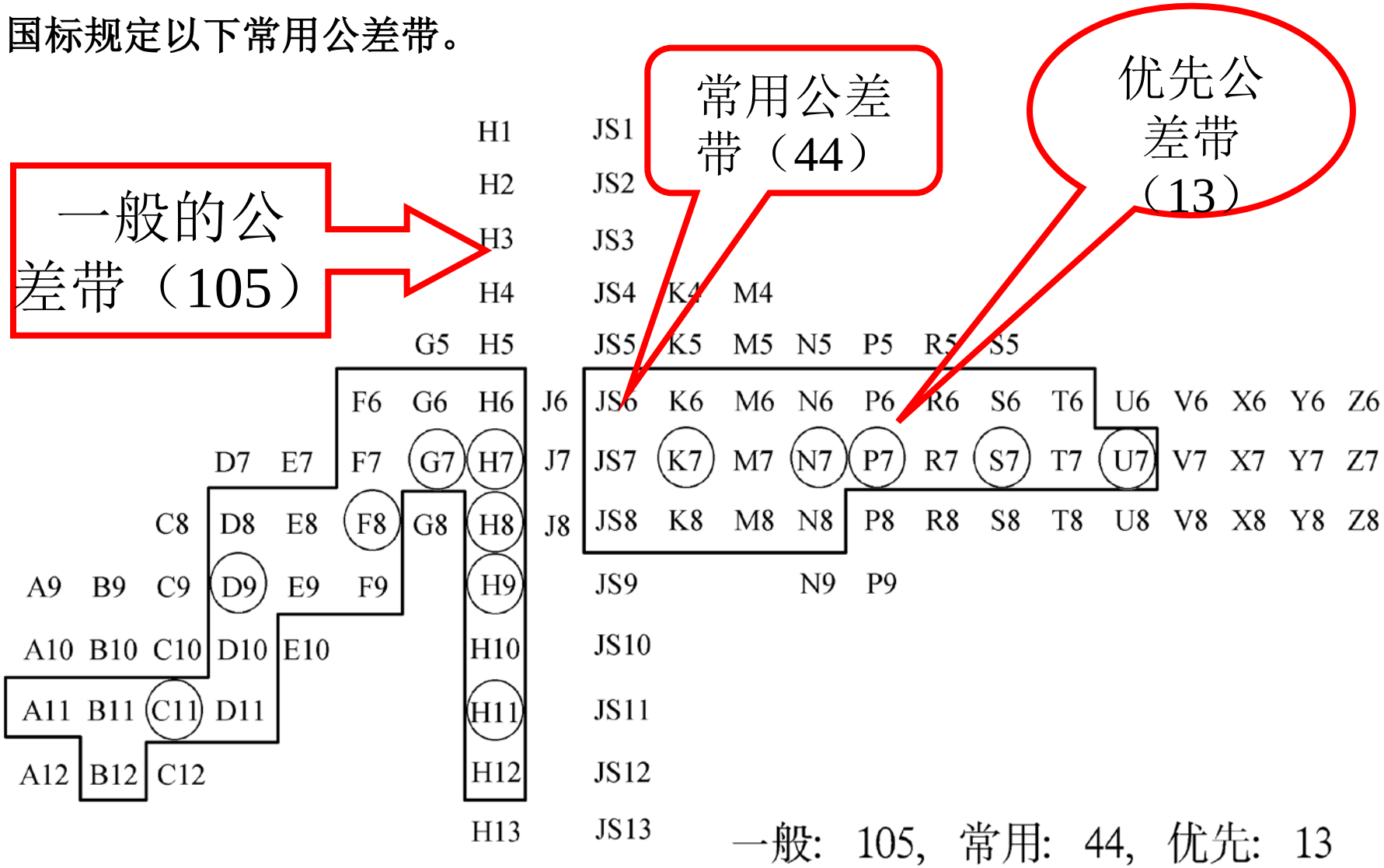


图3.18 孔的公差带(GB/1801—2009)

轴的基本偏差和公差等级可组成543种轴的公差带,图3.19国标规定以下常用公差带。

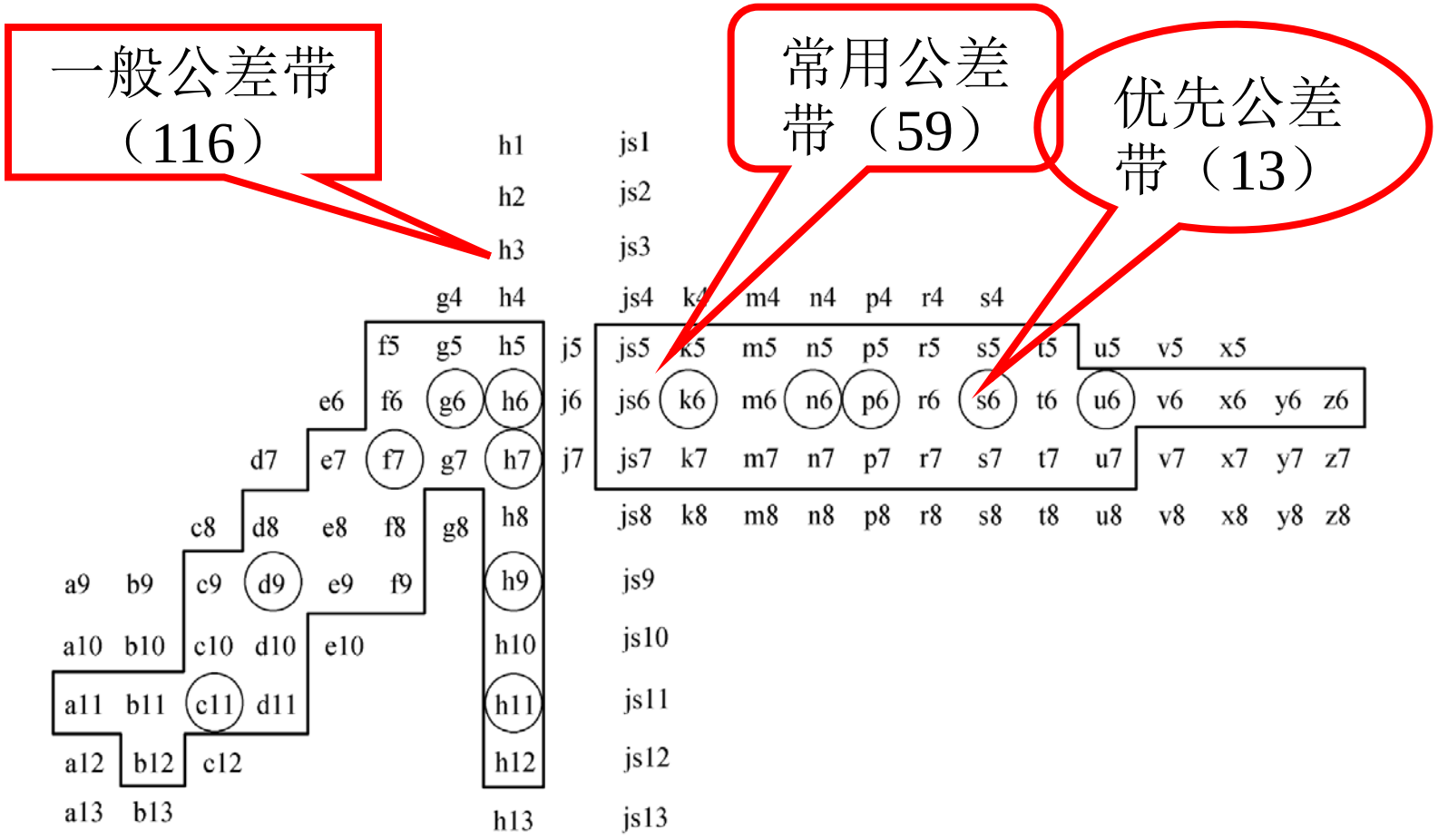


图3.19 轴的公差带（摘自GB/1801-2009）

尽量选用国标规定的常用、优先的**标准的配合见表3.11和表3.12**。**表3.13、表3.14和表3.15供设计时参考**。

表 3.11 基孔制优先、常用配合 （摘自 GB/T 1801—2009）

基准孔	轴																				
	a	b	c	d	e	f	g	h	js	k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z
	间隙配合								过渡配合				过盈配合								
H6						H6/f5	H6/g5	H6/h5	H6/js5	H6/k5	H6/m5	H6/n5	H6/p5	H6/r5	H6/s5	H6/t5					
H7						H7/f6	H7/g6 ◤	H7/h6 ◤	H7/js6	H7/k6 ◤	H7/m6	H7/n6 ◤	H7/p6 ◤	H7/r6	H7/s6 ◤	H7/t6 ◤	H7/u6	H7/v6	H7/x6	H7/y6	H7/z6
H8					H8/e7	H8/f7 ◤	H8/g7	H8/h7 ◤	H8/js7	H8/k7	H8/m7	H8/n7	H8/p7	H8/r7	H8/s7	H8/t7	H8/u7				
				H8/d8	H8/e8	H8/f8		H8/h8													
H9			H9/c9	H9/d9 ◤	H9/e9	H9/f9		H9/h9 ◤													
H10			H10/c10	H10/d10				H10/h10													
H11	H11/a11	H11/b11	H11/c11 ◤	H11/d11				H11/h11 ◤													
H12		H12/b12						H12/h12													

注：① $\frac{H6}{n5}$、$\frac{H7}{p6}$在公称尺寸小于或等于 3 mm 和$\frac{H8}{r7}$在公称尺寸小于或等于 100 mm 时，为过渡配合。

② 标注◤的配合为优先配合。

表 3.12 基轴制优先、常用配合 （摘自 GB/T 1801—2009）

基准轴	孔																				
	A	B	C	D	E	F	G	H	JS	K	M	N	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z
	间隙配合								过渡配合				过盈配合								
h5						F6/h5	G6/h5	H6/h5	JS6/h5	K6/h5	M6/h5	N6/h5	P6/h5	R6/h5	S6/h5	T6/h5					
h6					F7/h6	◤G7/h6	◤H7/h6	JS7/h6	◤K7/h6	M7/h6	◤N7/h6	◤P7/h6	R7/h6	◤S7/h6	T7/h6	◤U7/h6					
h7					E8/h7	◤F8/h7		◤H8/h7	JS8/h7	K8/h7	M8/h7	N8/h7									
h8				D8/h9	E8/h8	F8/h8		H8/h8													
h9				◤D9/h9	E9/h9	F9/h9		◤H9/h9													
h10			D10/h10					H10/h10													
h11	A11/h11	B11/h11	◤C11/h11	D11/h11				◤H11/h11													
h12		B12/h12						H12/h12													

注：标注◤的配合为优先配合。

例3.11 已知有一滑动轴承机构，其公称尺寸为 $D(d)=\varphi 40$，经计算要求间隙 =+20~+90μm，若采用基孔制配合，利用标准公差表和基本偏差表。

求： 孔、轴公差带和配合代号，并指出是否是优先、常用的公差带与配合代号画出尺寸公差带图。

解：（1）确定基准制 依题意采用基孔制， ∴孔的基本偏差为H (EI=0）。

（2）确定 孔、轴公差等级

按例3.10的方法确定孔、轴的公差等级。

$T_f=|+90-(+20)|=70 \geq T_D+T_d$ 查表3.2

得T_D=IT8=39μm， T_d=IT7=25μm

（摘自GB/T1800.1-2009）

表3.2 标准公差数值

公称尺寸/mm		标准公差等级																	
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
大于	至	μm											mm						
–	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.5	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9

（3）确定轴的基本偏差代号

$$\begin{cases} X_{max} = ES - ei \leqslant [X_{max}] = +90 & (1) \\ X_{min} = EI - es \geqslant [X_{min}] = +20 & (2) \\ T_d = es - ei = 25 & (3) \end{cases}$$

由式（2）得 $es \leq EI - |X_{min}| = 0 - 20$

得 $es \leqslant -20$ （为什么不计算ei?）

由式（3）得

$ei = es - T_d$代入式（1）

解得 $es \geq ES + T_d - |X_{max}|$

$= 39 + 25 - 90 = -26$

$\therefore \quad es \geqslant -26$

即轴的基本偏差应满足： $\boxed{-26 \leq es \leq -20}$

根据D=∅40和 -26≤es≤-20

查表3.4得

轴的基本偏差代号为f (es= -2 5μm)。

(4) 确定孔、轴公差带代号和配合代号

孔：H8,　　轴：f7。

配合代号:∅40H8/f7

(5) 公差带图

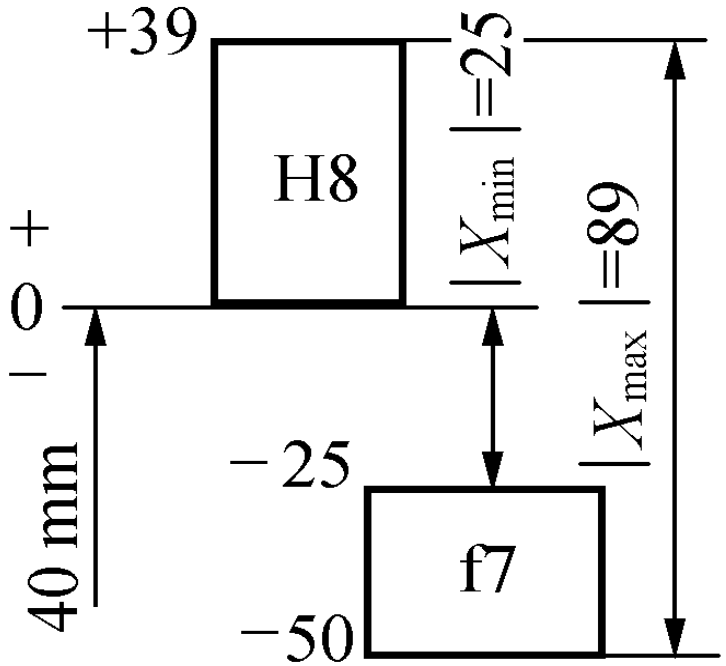


图3. 20

表3. 4轴的基本偏差数值

公称尺寸/mm		上偏差 es												基本偏差数值					
		所有标准公差等级												1T5和1T6	1T7	1T8	1T4至1T7	≤1T3 >1T7	
大于	至	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	js	j				k	m
–	3	−270	−140	−60	−34	−20	−14	−10	−6	−4	−2	0		−2	−4	−6	0	0	+2
3	6	−270	−140	−70	−46	−30	−20	−14	−10	−6	−4	0		−2	−4		+1	0	+4
6	10	−280	−150	−80	−56	−40	−25	−18	−13	−8	−5	0		−2	−5		+1	0	+6
10	14	290	−150	−95		−50	−32		−16		−6	0		−3	−6		+1	0	+7
14	18																		
18	24	−300	−160	−110		−65	−40		−20		−7	0		−4	−8		+2	0	+8
24	30																		
30	40	−310	−170	−120		−80	−50		−25		−9	0		−5	−10		+2	0	+9
40	50	−320	−180	−130															
50	65	−340	−190	−140		−100	−60		−30		−10	0	IT值数	−7	−12		+2	0	+1
65	80	−360	−200	−150															

例3.11 已知$D(d)=\varnothing 40$，要求$X=+20\sim+90\mu m$，若采用基孔制。利用基孔制与基轴制极限间隙或极限过盈表确定孔、轴公差带与配合代号。

解：由题意采用基孔制

由表3.8得　　满足$X=+20\sim+90\mu m$ 要求为

$$\phi 40\frac{H8}{f7}$$

表 3.8　基孔制与基轴制优先配合的极限间隙或极限过盈

（摘自 GB/T 1801—2009）　（μm）

基孔制	H7/g6	H7/h6	H8/f7	H8/h7	H9/d9	H9/h9	H11/c11	H11/h11	H7/k6	H7/n6	H7/p6	H7/s6	H7/u6
基轴制	G7/h6	H7/h6	F8/h7	H8/h7	D9/h9	H9/h9	C11/h11	H11/h11	K7/h6	N7/h6	P7/h6	S7/h6	U7/h6
公称尺寸/mm													
>24~30	+41 +7	+34 0	+74 +20	+54 0	+169 +65	+104 0	+370 +110	+260 0	+19 −15	+6 −28	−1 −35	−14 −48	−27 −61
>30~40	+50	+41	+89	+64	+24	+124	+440 +120	+320	+23	+8	−1	−18	−35 −76
>40~50	+9	0	+25	0	+80	0	+450 +130	0	−18	−33	−42	−59	−45 −86
>50~65	+59	+49	+106	+76	+248	+148	+520 +140	+380	+28	+10	−2	−23 −72	−57 −106
>65~80	+10	0	+30	0	+100	0	+530 +150	0	−21	−39	−51	−29 −78	−72 −121
>80~100	+69	+57	+125	+89	+294	+174	+610 +170	+440	+32	+12	−2	−36 −93	−89 −146

由表3.6得，得∅40H8得极限偏差为

ES=+39 ，EI=0μm

由表3.7得，得∅ 40f7得极限偏差为

es=-25， ei=-50μm

其公差带图为

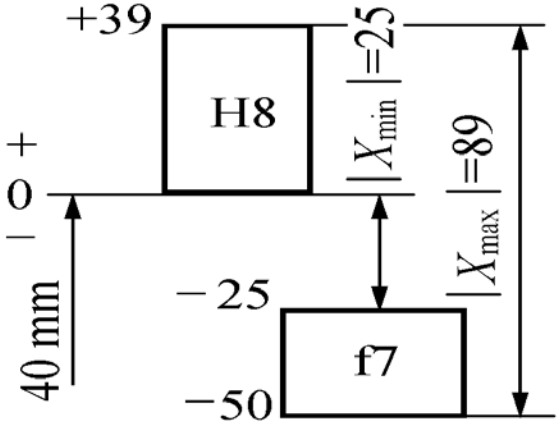


图3. 20

表 3.6 孔的优先公差带的极限偏差 （摘自 GB/T 1800.2—2009） （μm）

公称尺寸/mm	公差带												
	C11	D9	F8	G7	H7	H8	H9	H11	K7	N7	P7	S7	U7
> 24 ~ 30	+240 +110	+117 +65	+53 +20	+28 +7	+21 0	+33 0	+52 0	+130 0	+6 −15	−7 −28	−14 −35	−27 −48	−40 −61
> 30 ~ 40	+280 +120	+142	+64	+34	+25	+39	+62	+160	+7	−8	−17	−34	−51 −76
> 40 ~ 50	+290 +130	+80	+25	+9	0	0	0	0	−18	−33	−42	−59	−61 −86

表 3.7 轴的优先公差带的极限偏差 （摘自 GB/T 1800.2—2009） （μm）

公称尺寸/mm	公差带												
	c11	d9	f7	g6	h6	h7	h9	h11	k6	n6	p6	s6	u6
> 24 ~ 30	−110 −240	−65 −117	−20 −41	−7 −20	0 −13	0 −21	0 −52	0 −130	+15 +2	+28 +15	+35 +22	+48 +35	+61 +48
> 30 ~ 40	−120 −280	−80	−25	−9	0	0	0	0	+18	+33	+42	+59	+76 +60
> 40 ~ 50	−130 −290	−142	−50	−25	−16	−25	−62	−160	+2	+17	+26	+43	+86 +70

例3.12 已知某配合的公称尺寸为 D（d）＝Φ60，由于使用要求其配合的 ｜Y_{min}｜≥20μm，｜Y_{max}｜≤55μm，若采用基轴制配合，利用标准公差表和基本偏差表。

试确定孔、轴公差带代号和配合代号，并画出其尺寸公差带图，并指出是否属于优先的或常用的公差带与配合？

解 （1）确定基准制，由题意为基轴制 h 配合 ∴ es ＝ 0

（2）确定孔、轴公差等级

$$T_f = |Y_{min} - Y_{max}| = |-20-(-55)| = 35 \geq T_D + T_d$$

由表3.2（查教材中的表）得 T_D＝IT6＝19， T_d＝IT5＝13（μm）

表3.2 标准公差数值 （摘自GB/T1800.1—2009）

基本尺寸 mm		标准公差等级																	
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
大于	至	μm											mm						
–	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.5	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3	4.6

（3）确定孔的基本偏差代号

$$\begin{cases} Y_{min} = ES - ei \le 「Y_{min}」 = -20 & (1) \\ Y_{max} = EI - es \ge 「Y_{max}」 = -55 & (2) \\ T_D = ES - EI = IT6 = 19 & (3) \end{cases}$$

由式（1）得 ES≤－33，　　(为什么计算上偏差？)

由式（2）、（3）得ES≥－36

$-36 \le ES_{\le 7}（= ES_{>7} + \Delta）\le -33$

其中　$\Delta = IT6 - IT5 = 19-13 = 6$ (或查表3.5)

即　　$-42 \le ES_{>7} \le -39$

由表3.5(教材中的表)得　　孔的基本偏差代号为 R,公差带代号为R6

由表3.5可知：对于>IT7的R，其ES= - 41μm。

所以≤IT7的R：　ES = -41+Δ=-41+6= - 35μm。

EI=ES-IT6=-35-19= - 54 μm。

(4) 配合代号　Φ60R6 / h5

（5）公差带图

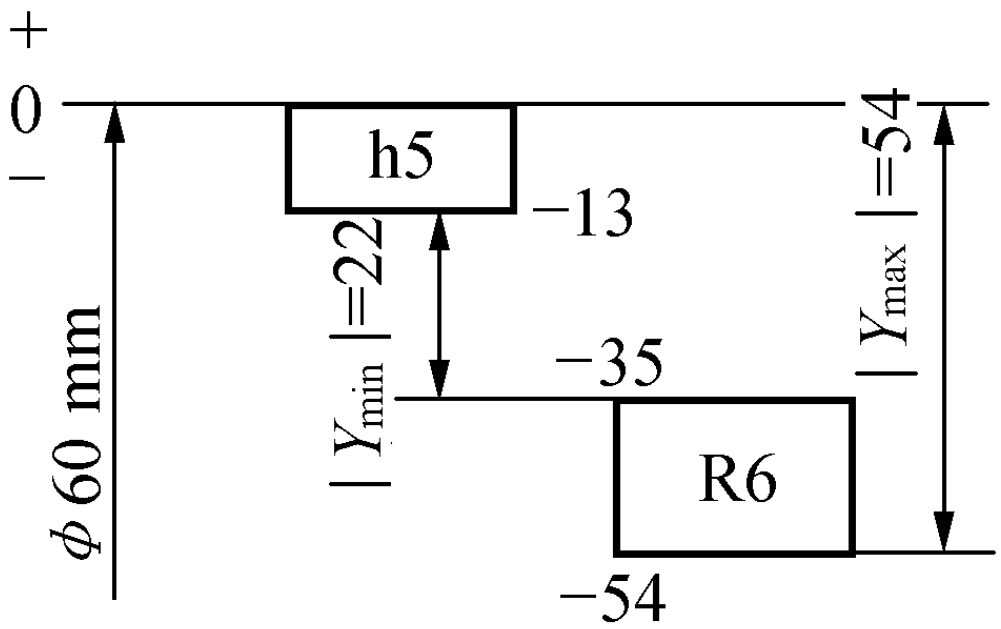


图3.21Φ60R6 / h5公差带

表 3.13　各种基本偏差的应用说明

配合	基本偏差	配合特性及应用
间隙配合	a、b（A、B）	可得到特别大的间隙，应用很少
	c（C）	可得到很大的间隙，一般用于缓慢、松弛的可动配合，用于工作条件较差（如农业机械）、受力变形，或为了便于装配而必须保证有较大的间隙。推荐优先配合为 H11/c11。较高等级的配合，如 H8/c7 适用于轴在高温工作的紧密动配合，例如内燃机排气阀导管配合
	d（D）	一般用于 IT7 ~ IT11。适用于松的传动配合，如密封盖、滑轮空转皮带轮等与轴的配合。也适用大直径滑动轴承配合，例如透平机、球磨机、轧滚成型和重型弯曲机及其他重型机械中的一些滑动支承配合
	e（E）	多用于 IT7 ~ IT9。通常适用于要求有明显间隙，易于转动的支承用的配合，如大跨距支承、多支点支承等配合。高等级的 e 适用于大的、高速、重载支承，如涡轮发电机、大电动机的支承，也适用于内燃机主要轴承、凸轮轴支承、摇臂支承等配合
	f（F）	多用于 IT6 ~ IT8 的一般转动配合。当温度影响不大时，被广泛用于普通的润滑油（或润滑脂）润滑的支承，如齿轮箱、小电动机、泵等的转轴与滑动支承的配合
	g（G）	多用于 IT5 ~ IT7。配合间隙很小，制造成本高，除很轻负荷的精密装置外，不推荐用于转动配合。最适合不回转的精密滑动配合，也用于插销等定位配合。如精密连杆轴承、活塞及滑阀、连杆销等
	h（H）	多用于 IT4 ~ IT11。广泛用于无相对转动的零件，作为一般的定位配合。若没有温度、变形影响，也用于精密滑动配合

续表 3.13

配合	基本偏差	配合特性及应用
过渡配合	js (JS)	为完全对称偏差(±IT/2),平均起来稍有间隙的配合,多用于IT4 ~ IT7,要求间隙比h轴配合时小,并允许略有过盈的定位配合,如联轴节。要用手或木槌装配
	k (K)	平均起来是没有间隙的配合,适用于IT4 ~ IT7。推荐用于要求稍有过盈的定位配合,例如为了消除振动用的定位配合。一般用木槌装配
	m (M)	平均起来具有不大过盈的过渡配合,适用于IT4 ~ IT7。用于精度较高的定位配合。一般可用木槌装配,但在最大过盈时,要求相当的压力
	n (N)	平均过盈比较大的配合,很少得到间隙,适用于IT4 ~ IT7。用槌或压力机装配。通常推荐用于紧密的组件配合。H6和n5配合时为过盈配合
过盈配合	p (P)	与H6或H7孔配合时是过盈配合,而与H8孔配合时则为过渡配合。对非铁类零件,为较轻的过盈配合,当需要时易于拆卸。对钢、铸铁或钢、铜部件装配是标准的过盈配合
	r (R)	对铁类零件为中等过盈配合;对非铁类零件为较轻过盈配合,当需要时可以拆卸;与H8孔配合直径在100 mm以上时为过盈配合,直径小时为过渡配合
	s (S)	用于钢和铁制零件的永久性和半永久性装配,可产生相当大的结合力。当用弹性材料,如轻合金时,配合性质与铁类零件的p轴相当。例如套环压装在轴上、阀座等配合。尺寸较大时,为避免损伤配合表面,需用热胀冷缩法装配
	t (T)	是过盈量较大的配合,对于钢和铸铁件适于作永久性的结合,不用键可传递扭矩,需用热胀冷缩法装配
	u (U)	这种配合过盈量大,一般应经过验算在最大过盈时工件材料是否会损坏。要用热胀冷缩法装配。例如火车轮毂与轴的配合
	v、x (V、X) y、z (Y、Z)	这些基本偏差所组成的配合过盈量更大,目前使用的经验和资料还很少,须经试验后才应用。一般不推荐采用

表 3.14　优先配合的应用说明

优先配合		说　　明
基孔制	基轴制	
H11/c11	C11/h11	间隙非常大，用于很松的、转动很慢的配合；要求大公差与间隙的外露组件；要求装配方便的、很松的配合
H9/d9	D9/h9	间隙很大的自由转动配合，用于公差等级不高时，或有大的温度变动、高转速或小的轴颈压力时
H8/f7	F8/h7	间隙不大的转动配合，用于中等转速与中等轴颈压力的精确转动；也用于较易装配的中等定位配合
H7/g6	G7/h6	间隙很小的滑动配合，用于不希望自由转动，但可自由移动和滑动并精密定位时；也可用于要求明确的定位配合
H7/h6 H8/h7 H9/h9 H11/h11	H7/h6 H8/h7 H9/h9 H11/h11	均为间隙定位配合，零件可自由装拆，而工作时一般相对静止不动。在最大实体条件下的间隙为零，在最小实体条件下的间隙由标准公差等级决定
H7/k6	K7/h6	过渡配合，用于精密定位
H7/n6	N7/h6	过渡配合，允许有较大过盈的更精密定位
H7/p6	P7/h6	过盈定位配合，即小过盈配合。用于定位精度特别重要时，能以最好的定位精度达到部件的刚性及对中性要求，而对内孔承受压力无特殊要求，不依靠配合的紧固件传递负荷
H7/s6	S7/h6	中等过盈配合。适用于一般钢件；或用于薄壁件的冷缩配合；用于铸铁件可得到最紧的配合
H7/u6	U7/h6	过盈配合。适用于可以受高压力的零件或不宜承受大压力的冷缩配合

表 3.15　按具体情况考虑间隙或过盈的修正

具体工作情况	间隙应增或减	过盈应增或减
材料许用应力小	—	减
经常拆卸	—	减
有冲击负荷	减	增
工作时孔的温度高于轴的温度	减	增
工作时孔的温度低于轴的温度	增	减
配合长度较大	增	减
零件形状误差较大	增	减
装配中可能歪斜	增	减
转速高	增	增
有轴向运动	增	—
润滑油粘度大	增	—
表面粗糙度值大	减	增
装配精度高	减	减

用类比法选配合在工程实际中应用的示例：

1. 间隙配合

（1） 精密定心定位结构中配合

这类配合公差等级一般为I5~IT7，如图1所示。

（2） 往复运动和滑动的精密配合

这类配合公差等级一般为I5~IT7，如图2所示。

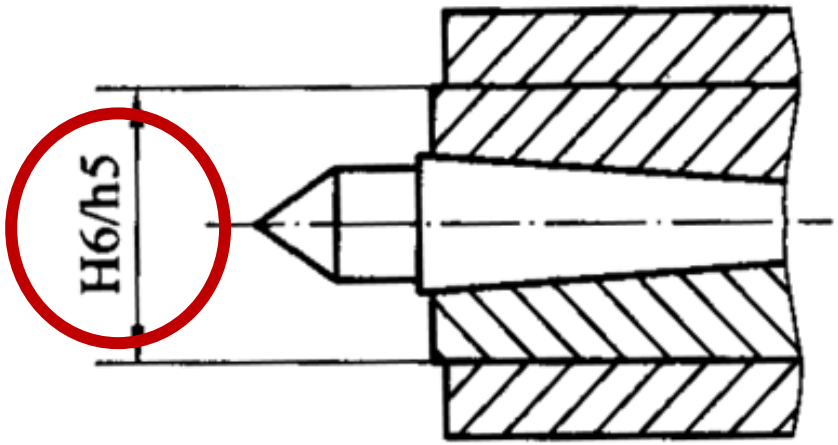


图 1 车床尾座和顶尖套筒的配合

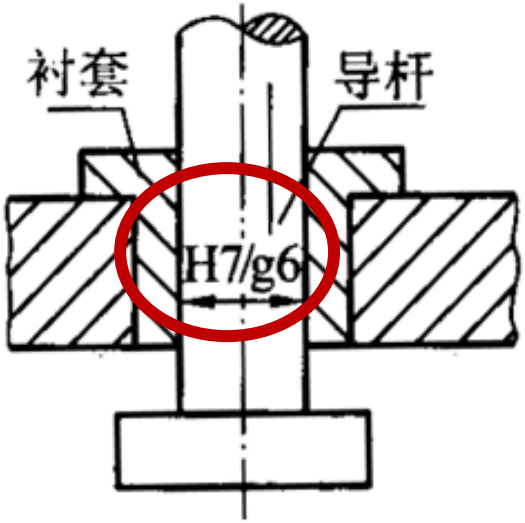


图 2 凸轮导杆和衬套的配合

（3） 大间隙和 在高温下工作的配合

这类配合公差等级一般为IT7~IT9，如图3所示。

（4）仅考虑装配方便的配合

这类配合公差等级一般为IT10~IT12，如图4所示。

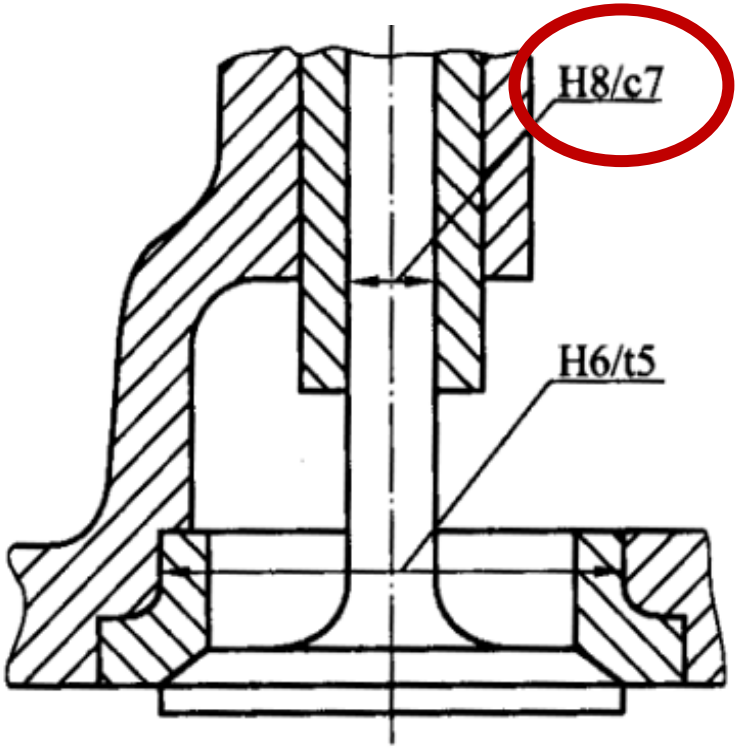


图 3 内燃机汽门导杆和座的配合

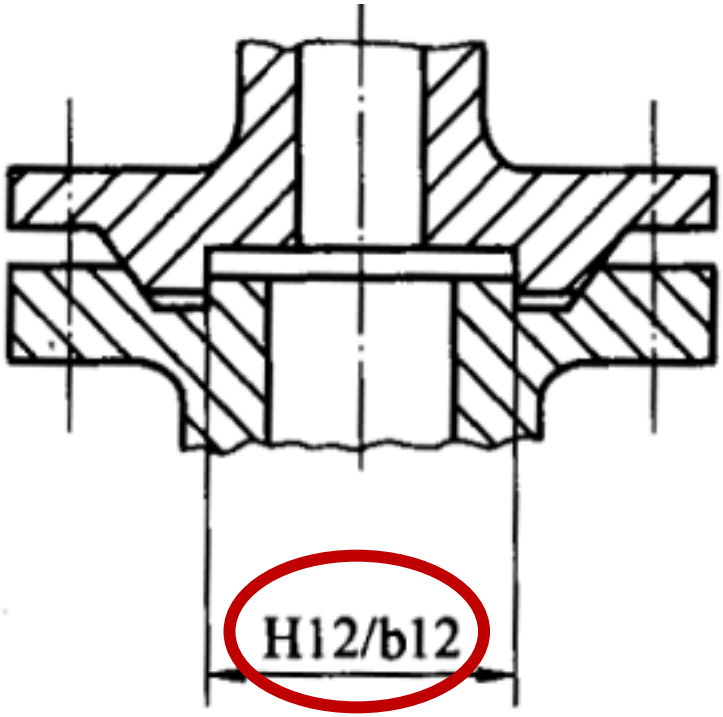


图 4 管道法兰连接用配合

2. 过渡配合

（1）用于要求多次装拆，有一定的定心精度。这类配合公差等级一般为IT5~IT8，如图 5和图3.16 所示。

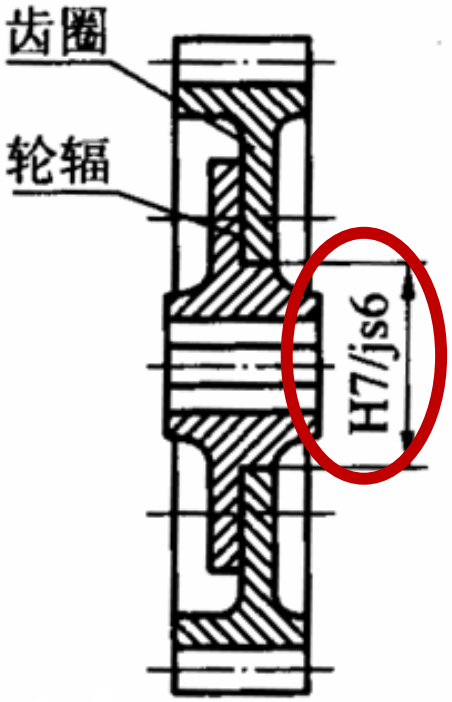


图 5 齿圈和钢轮辐的配合

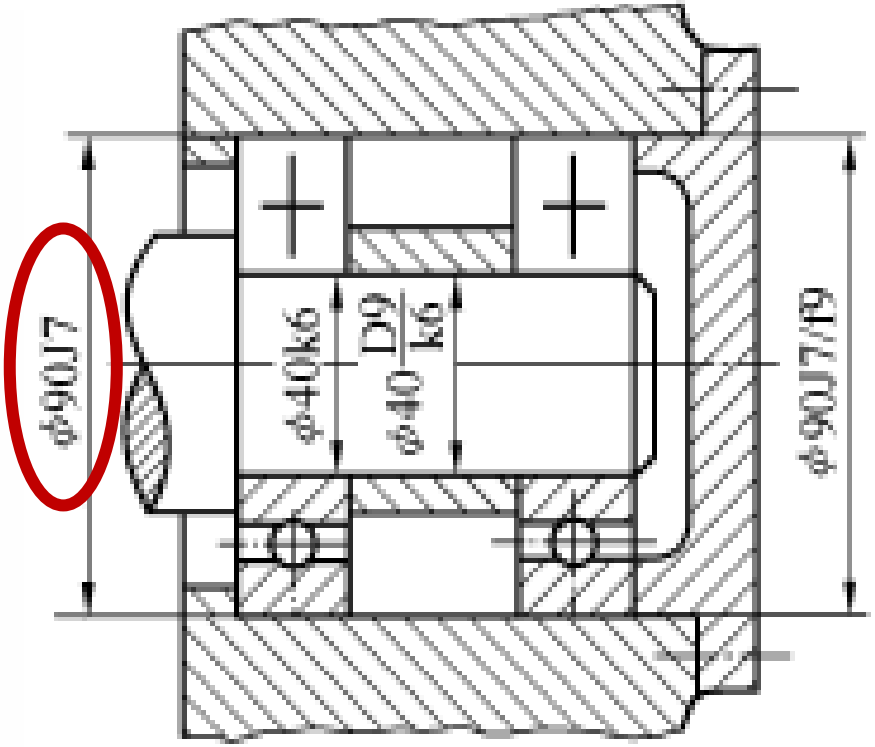


图 3.16 滚动轴承的配合

（2）用于中修要求拆卸的定位配合。定心精度较高。这类配合公差等级一般为IT5~IT8，如图 6~7 和图3.16所示。

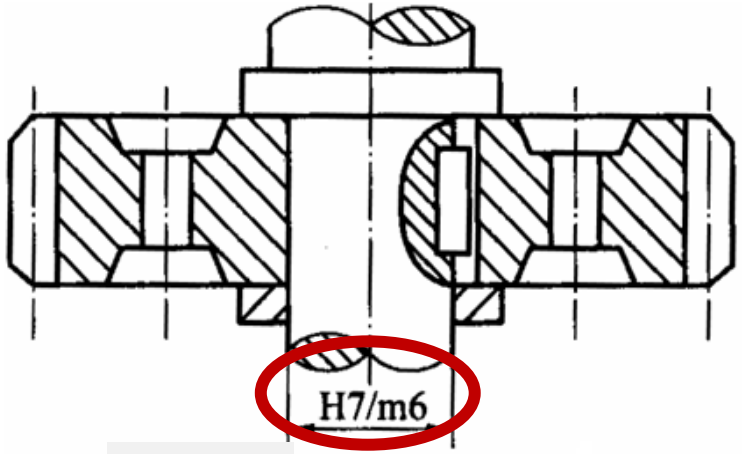


图 6 齿轮和轴的配合

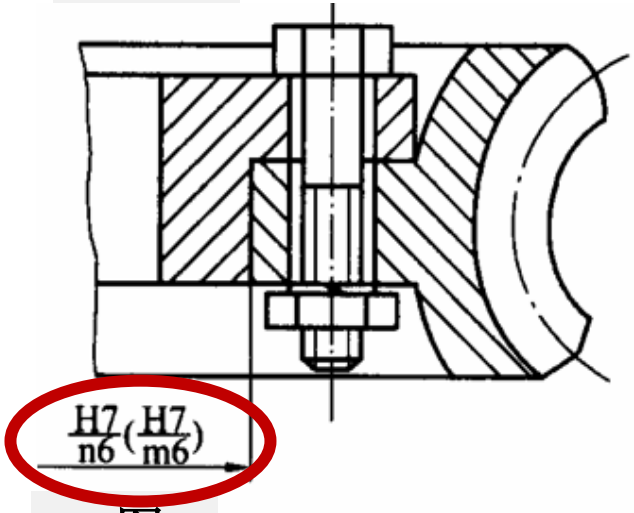


图 7 蜗轮青铜轮缘和轮辐的配合

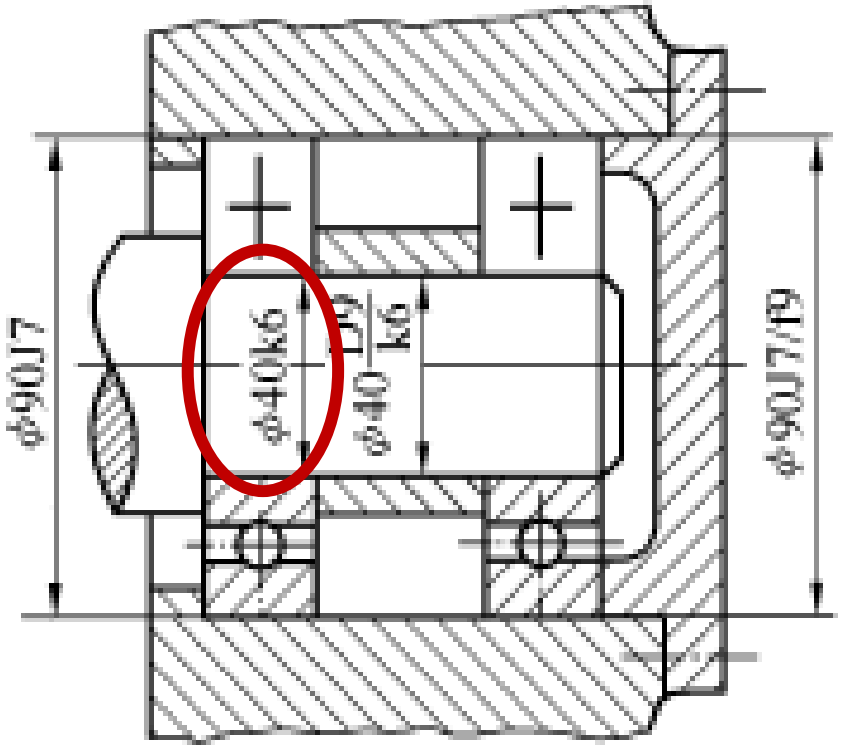


图 3.16 滚动轴承的配合

3. 过盈配合

（1）为定心精度要求很高及受冲击负荷的定位配合，这类配合公差等级一般为IT5~IT7。如图 8~9 所示。

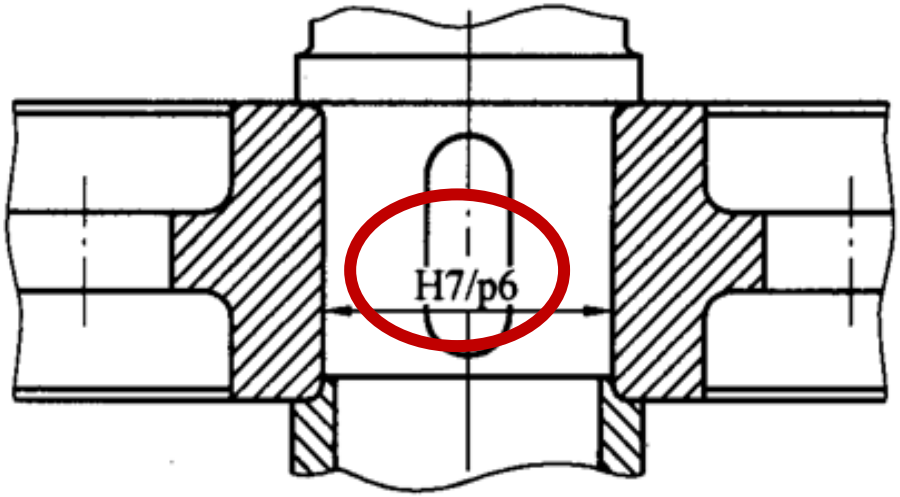


图 8 齿轮和轴的配合

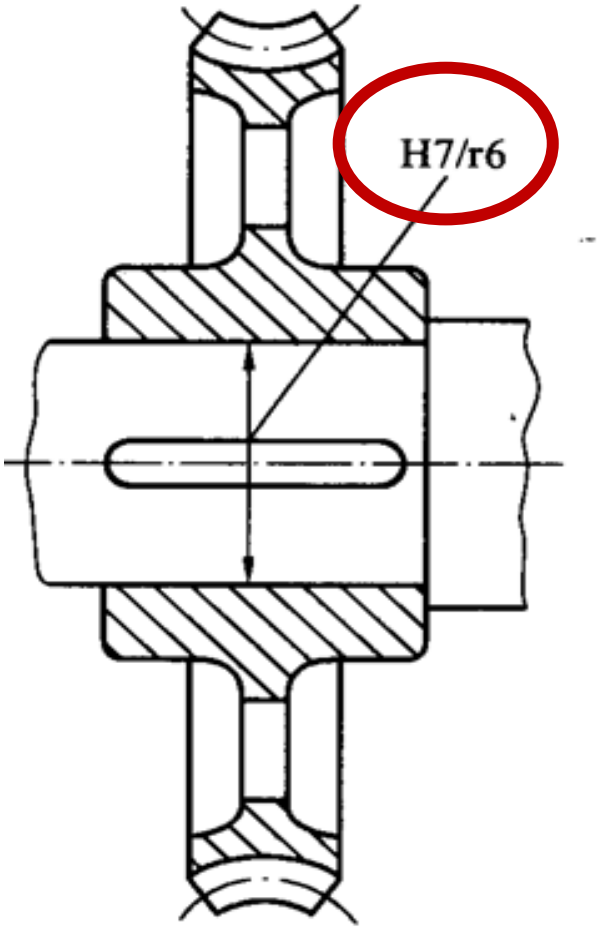


图 9 蜗轮和轴的配合

（2）为中等过盈配合，用于钢铁件半永久结合。这类配合公差等级一般为IT5~IT7。如图 10~11所示。

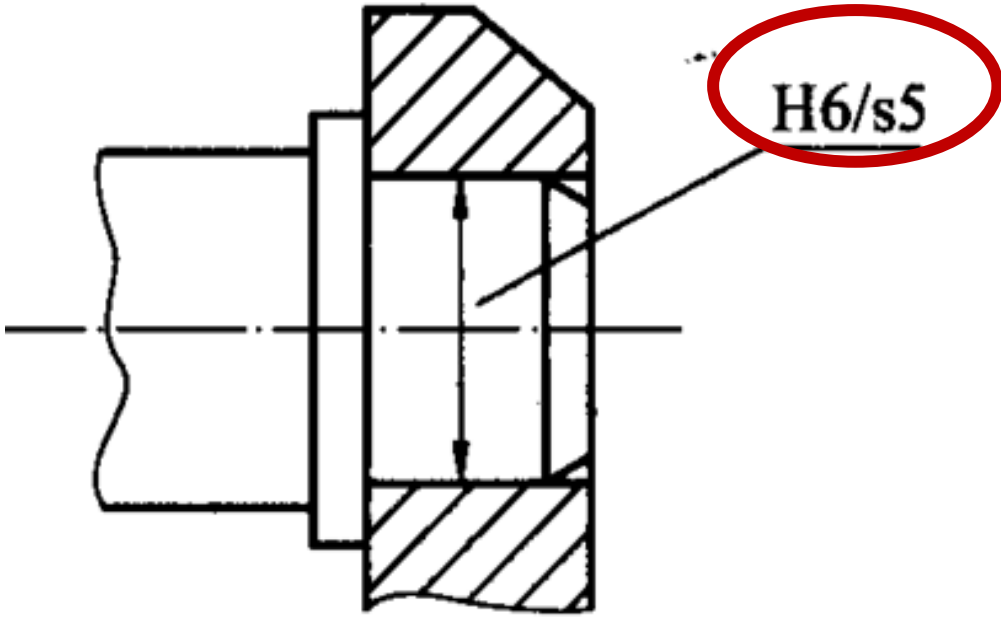


图10 曲柄销和曲拐的配合

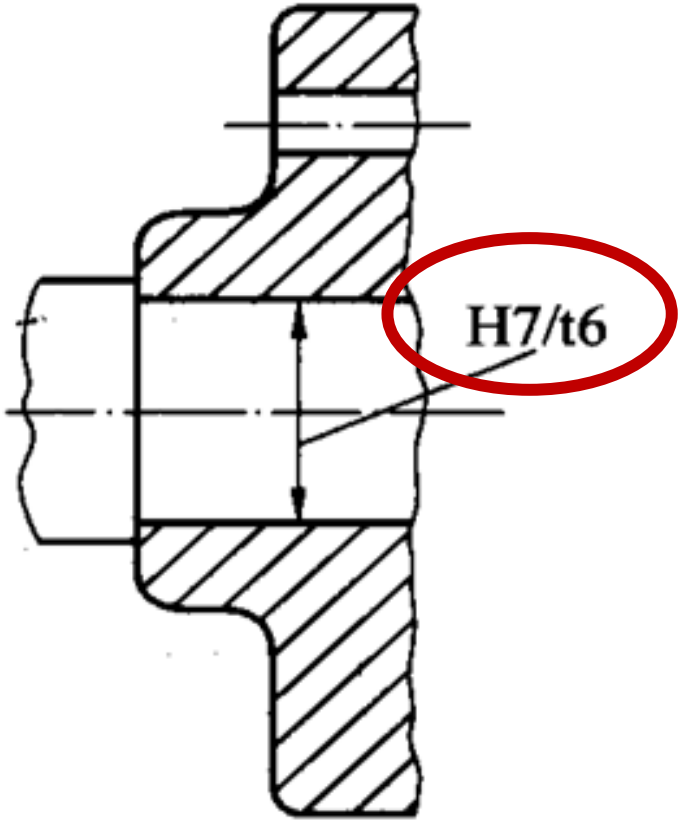


图11 联轴节和轴的配合

（3）大过盈配合，用于钢铁件永久结合。这类配合公差等级一般为IT5~IT6。如图 12所示。

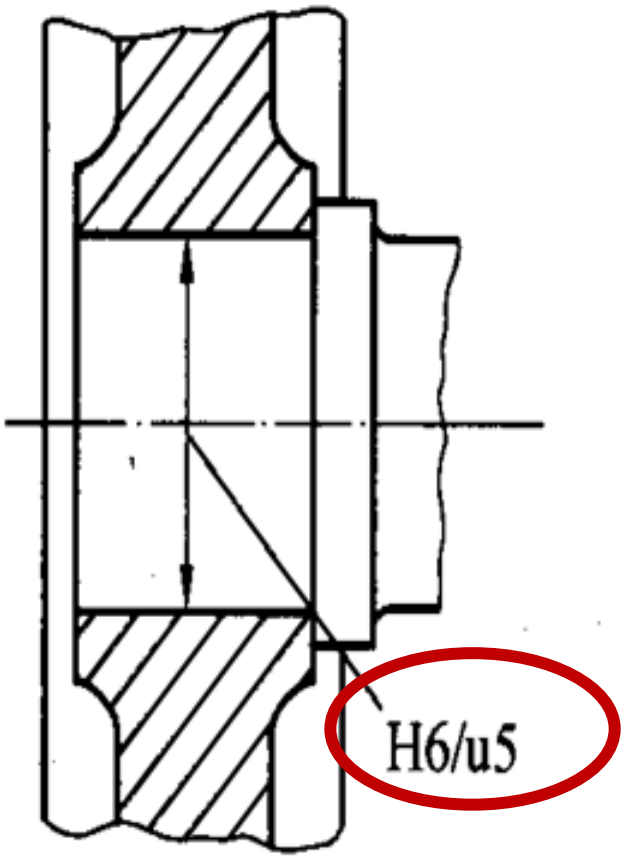


图12 火车轮毂和轴的配合

3.4.4 线性尺寸的未注公差的选用

线性尺寸的未注公差（一般公差）是指在车间工艺条件下，机床设备一般加工能力可达到的公差。在零件图上不单独标注它们的公差。

如果被测要素的功能要求比未注公差更小或允许更大的公差时，应在公称尺寸后直接注出极限偏差值。

1. 图样上采用未注公差的原因

（1） 简化制图，使图样清晰易读。

（2）节省图样设计时间。

（3）可简化对未注要素的检验要求而有助于质量管理。

（4）突出图样上注出公差的尺寸。

（5）由于明确了图样上尺寸的未注公差要求，便于供需双方不必要的争议。

若在生产中产生纠纷时，可按表 **3.16** 和 表 **3.17**要求验收。

2. 未注尺寸公差的公差等级 和极限偏差

(1) 未注尺寸公差的公差等级

- **f** – 精密级
- **m** – 中等级
- **c** – 粗糙级
- **v** – 最粗级

(2) 未注尺寸公差数值 (表 3.16 和 表 3.17)

其尺寸的极限偏差取值，一律取对称分布。

表3.16 线性尺寸的极限偏差的数值 （摘自 GB/T 1804—2000） mm

公差等级	尺寸分段							
	0.5～3	>3～6	>6～30	>30～120	>120～400	>400～1000	>1000～2000	>2000～4000
f(精密级)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	–
m(中等级)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
c(粗糙级)	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
v(最粗级)	–	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

表3.17 倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差的数值 （摘自GB/T1804—2000）mm

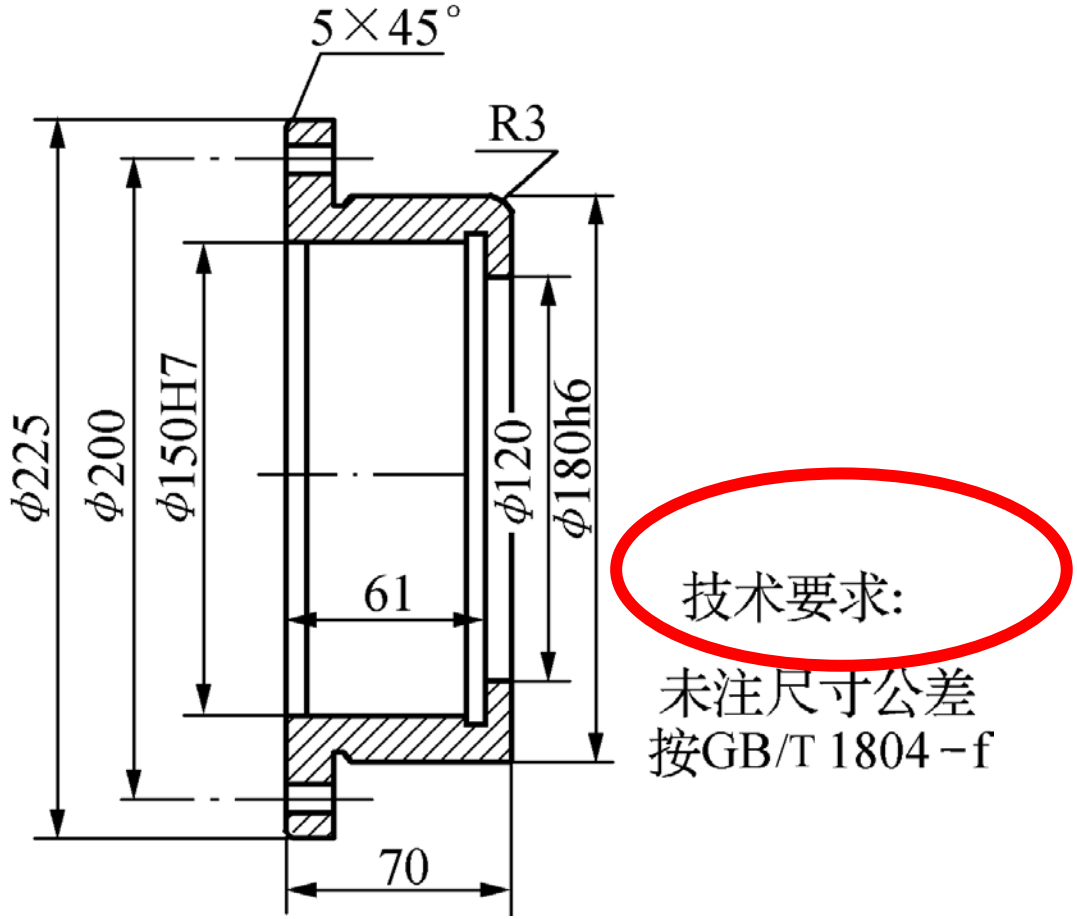
公差等级	尺寸分段			
	0.5～3	>3～6	>6～30	>30
f(精密级)	±0.2	±0.5	±1	±2
m(中等级)				
c(粗糙级)	±0.4	±1	±2	±4
v(最粗级)				

3.未注尺寸公差图样标注（如图3. 22所示）

在图样标题栏附近或技术要求中注出标准号和公差等级 。

如未注尺寸公差为f级时，标注见图。

例如图中Φ225加工后，按表3.16查得 ∅225±0.2。

R3加工后，按表3.17查得

3 ±0.2。